Maschinelles Lernen

Vorlesung Künstliche Intelligenz

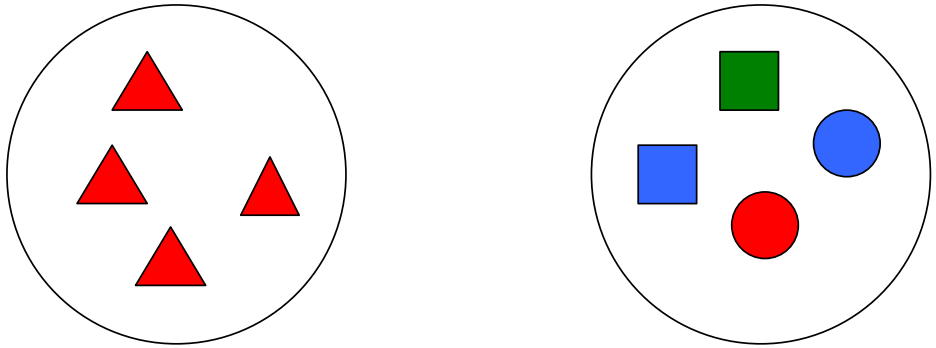
Ulrike Pado

Übersicht

- Was ist Maschinelles Lernen?
- Wie können Daten aussehen?
- Was kann man mit ihnen machen?
  - Klassifikation
  - Evaluation

Klassifikation

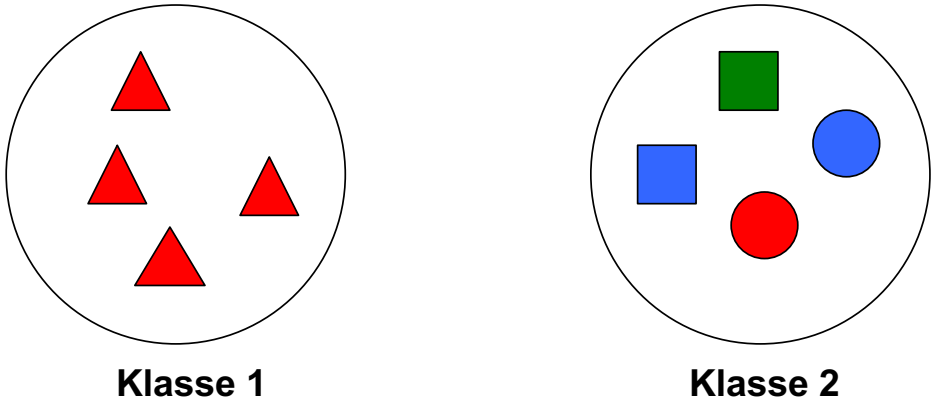
- Instanzen sollen Klassen zugeordnet werden



Klasse 1 **Klasse 2**

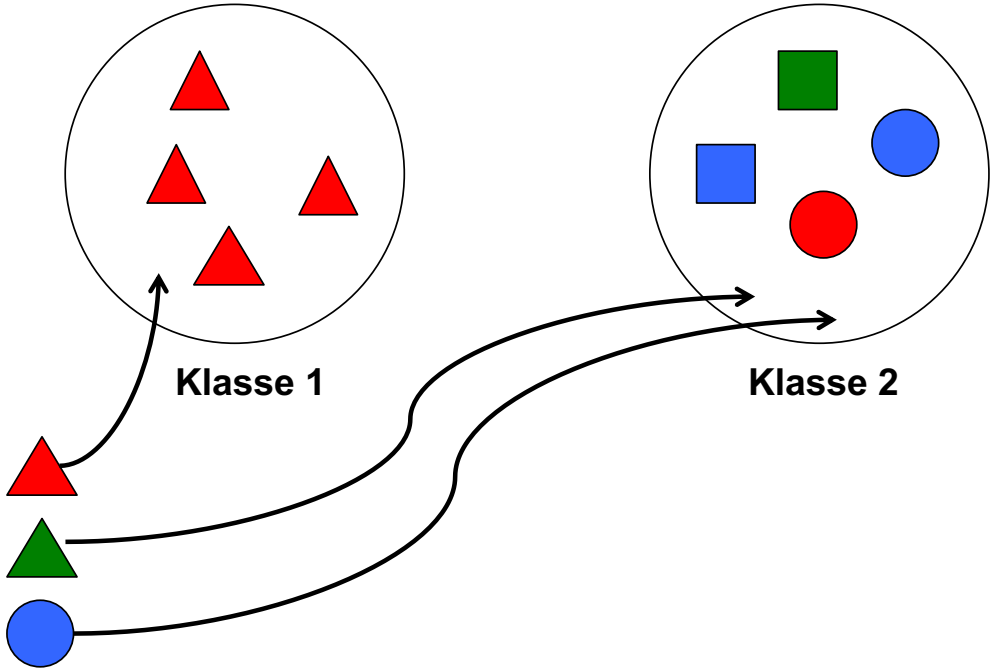
- Instanzen haben Merkmale, die die Zuordnung ermöglichen
  - Farbe: rot, grün, blau
  - Form: Dreieck, Kreis, Quadrat

Einfache Klassifikationsregel



- Betrachten der Instanzen in den beiden Klassen: Gibt es Regelmäßigkeiten?
- einfache Regel: rote Dreiecke gehören in Klasse 1, alle anderen Formen in Klasse 2

Klassifikation neuer Instanzen



- Regel anwenden: rote Dreiecke gehören in Klasse 1, alle anderen Formen in Klasse 2

Lernalgorithmen

- Das Erstellen und Anwenden der Klassifikationsregeln übernehmen Lernalgorithmen
- Unsere Aufgabe ist das Bereitstellen von ausreichend Trainingsdaten mit informativen Attributen

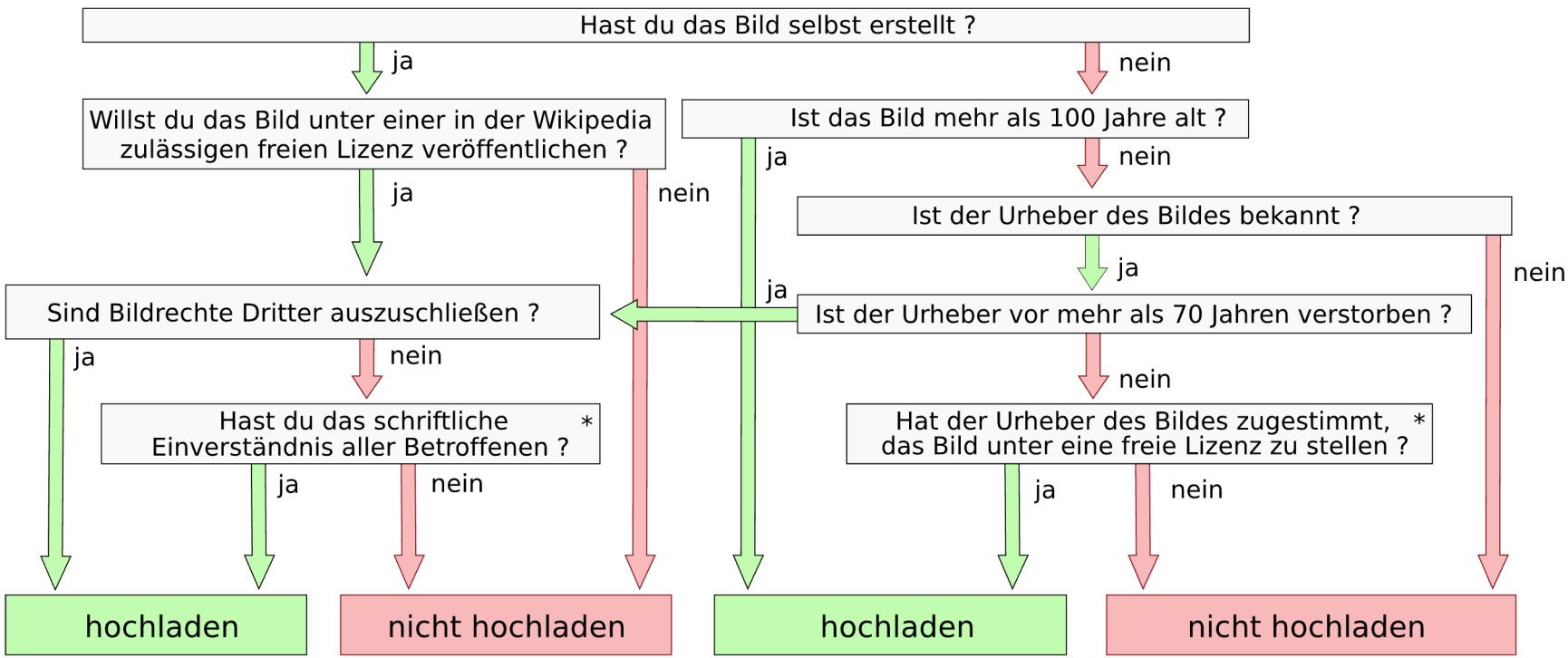
Auswahl des Algorithmus

- Das Erstellen und Anwenden der Klassifikationsregeln übernehmen Lernalgorithmen
- Unsere Aufgabe ist das Bereitstellen von ausreichend Trainingsdaten, die informativ sind
  - Alle Zielklassen hinreichend oft vertreten
  - Instanzen hinreichend unterschiedlich
  - Je komplexer der Lernalgorithmus, desto mehr Datenbedarf
- Hype-Algorithmen sind nicht immer die beste Wahl
  - Meist sehr komplex: Datenbedarf, hoher Rechenaufwand
  - Konkret: Deep Learning braucht viele Daten, trainiert auf GPUs und ist schwer zu interpretieren

Unser Beispiel: Entscheidungsbäume

- An jedem Knoten wird eine Frage gestellt
- Je nach Antwort geht es mit einem der Zweige weiter
- Die Blätter stellen das jeweilige Klassifikationsergebnis dar

Entscheidungsbaum: Bild-Upload in Wikipedia



* Sämtliche Anfragen an den Rechteinhaber sind an das OTRS (permission-de@wikimedia.org) weiterzuleiten.

Von odder - own work, based on png version originally uploaded to the Commons by San Jose, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1910571

Gelernte Entscheidungsbäume

- Entscheidungsbaum allgemein: vom Experten erstellt, um Entscheidungen zu veranschaulichen (s.o.)
- Entscheidungsbaum im ML: auf Basis der Trainingsdaten erstellt, um für Testdaten Voraussagen zu machen

- Suchen Merkmale und Merkmalskombinationen, die besonders schnell zu einer Klassifikationsaussage führen
- Gelernter Baum wird zur Klassifikation neuer Instanzen eingesetzt
- Baum ist vom Menschen interpretierbar: Entscheidung kann erklärt werden, Datenmuster werden klar

Demo: Entscheidungsbaum in Python